

APPRENTISSAGE DE LA SYNTAXE

1

2

3

RÉCURRENCES

4

5

Pour la majoration, commencer par une hypothèse de récurrence floue $u_n \leq M$, puis comprendre en cours de récurrence quelle valeur de M mérite d'être choisie. Pour la convergence, montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.

6

Montrer d'abord que $u_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

7

2) En cours de récurrence double, on pourra éventuellement utiliser la relation $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

8

1) Au brouillon, exprimer u_n en fonction de u_{n-1} , puis u_{n-2} , u_{n-3} ... En tirer une conjecture, puis la démontrer par récurrence.

3) Adapter la stratégie des questions 1)c)d)e).

9

10

11

1) Récurrence forte.

2) c) Montrer que $H_n \in E$ pour tout $n \geq 2$.

12

13

Pour passer au rang $n+1$, distinguer deux cas selon que n est pair ou impair.

14

15

Pour passer au rang $n+1$, se donner une fonction croissante f de $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$ dans lui-même et distinguer les cas $f(n+1) = n+1$ et $f(n+1) \neq n+1$.

RAISONNEMENTS DIVERS

16

3) Pour la réciproque, raisonner par contraposition.

17

1) Raisonner par l'absurde et choisir ε .

18

19

Raisonner par l'absurde et montrer que $10^n + 3$ est congru à 0, 1 ou 2 modulo 4.

20

21

22

Analyse-synthèse !

1) Que vaut $f(0)$? Attention, quand on dérive une relation à deux variables x et y , on la dérive soit par rapport à x en considérant que y a une valeur fixée, soit par rapport à y en considérant que x a une valeur fixée.

2) On n'est pas loin des suites géométriques.

3) Les fonctions cherchées sont toutes les fonctions $n \mapsto \lambda n^2$, λ décrivant $\mathbb{R}$.

4) Fixer x et exploiter le caractère isométrique de f entre les points 0 et x , entre les points 1 et x ainsi qu'entre les points 0 et 1. Et tant qu'à faire, on élève tout au carré !
